

PHARMACOLOGIE & TOXICOLOGIE

Fiches QE Haute Fréquence (concours FMPM) – Version 1

Cross-match : 740 QEs officielles (2018→2026) × Cours AIO pharmaco générale (882 p.)
+ pharmaco spécifique (954 p.) + registre AMMPS (DCI Maroc)

FMPM – concours 2026 (module Pharmacologie & Toxicologie, S6)

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 740 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Cardiologie – cas cliniques (transversal : antithrombotiques, IEC/ARA2, β -bloquants, inhib. calciques, statines, anti-angineux, digitaliques)	83 Q	–
2	Pharmacocinétique	65 Q	–
3	Les règles générales de la prescription médicamenteuse	52 Q	–
4	La vie du médicament	45 Q	–
5	Toxicologie (module S6 toxico-pharma)	40 Q	–
6	Les essais cliniques	40 Q	–
7	Effets indésirables des médicaments et pharmacovigilance	36 Q	–
8	Les interactions médicamenteuses	29 Q	–
9	Les anti-inflammatoires (AINS + corticoïdes)	26 Q	–
10	La prescription médicamenteuse chez l'enfant et le sujet âgé	24 Q	–
11	La prescription chez la femme enceinte et allaitante	22 Q	–
12	Anti-bacillaires (antituberculeux)	20 Q	–
13	Médicament et pathologie du foie	19 Q	–
14	Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP)	18 Q	–
15	Les diurétiques	17 Q	–
16	Bêta-lactamines	17 Q	–
17	Antiviraux	16 Q	–
18	Traitement de la maladie ulcéreuse gastroduodénale	13 Q	–

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
19	Les antalgiques	13 Q	–
20	Antiépileptiques	12 Q	–
21	Anxiolytiques (benzodiazépines)	12 Q	–
22	Antidépresseurs	12 Q	–
23	Antitussifs	11 Q	–
24	Rein et médicaments	11 Q	–
25	Prise en charge médicamenteuse de la constipation (laxatifs)	11 Q	–
26	Endocrinologie – insulines & antidiabétiques	10 Q	–
27	Bronchodilatateurs	9 Q	–
28	Anti-infectieux – divers (diffusion BHM, temps/conc-dépendance, voie digestive)	8 Q	–
29	Antibiothérapie – généralités	7 Q	–
30	Aminosides	6 Q	–
31	Imidazolés / nitro-imidazolés	5 Q	–
32	Macrolides	5 Q	–
33	Glycopeptides	5 Q	–
34	Questions inclassifiables (recoupe cardio + corticoïdes)	4 Q	–
35	Antifongiques	4 Q	–
36	Sulfamides (cotrimoxazole)	4 Q	–
37	Cyclines	3 Q	–
38	Quinolones / fluoroquinolones	3 Q	–
39	Antispasmodiques	2 Q	–
40	Les inhibiteurs calciques (item isolé)	1 Q	–

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~49.33 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Cardiologie – cas cliniques (transversal : antithrombotiques, IEC/ARA2, β -bloquants, inhib. calciques, statines, anti-angineux, digitaliques)	83 Q	5.53	11.2%
Pharmacocinétique	65 Q	4.33	8.8%
Les règles générales de la prescription médicamenteuse	52 Q	3.47	7.0%
La vie du médicament	45 Q	3.0	6.1%
Toxicologie (module S6 toxico-pharma)	40 Q	2.67	5.4%
Les essais cliniques	40 Q	2.67	5.4%
Effets indésirables des médicaments et pharmacovigilance	36 Q	2.4	4.9%
Les interactions médicamenteuses	29 Q	1.93	3.9%
Les anti-inflammatoires (AINS + corticoïdes)	26 Q	1.73	3.5%
La prescription médicamenteuse chez l'enfant et le sujet âgé	24 Q	1.6	3.2%
La prescription chez la femme enceinte et allaitante	22 Q	1.47	3.0%
Anti-bacillaires (antituberculeux)	20 Q	1.33	2.7%
Médicament et pathologie du foie	19 Q	1.27	2.6%
Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP)	18 Q	1.2	2.4%
Les diurétiques	17 Q	1.13	2.3%
Bêta-lactamines	17 Q	1.13	2.3%
Antiviraux	16 Q	1.07	2.2%
Traitement de la maladie ulcéreuse gastroduodénale	13 Q	0.87	1.8%
Les antalgiques	13 Q	0.87	1.8%
Antiépileptiques	12 Q	0.8	1.6%
Anxiolytiques (benzodiazépines)	12 Q	0.8	1.6%
Antidépresseurs	12 Q	0.8	1.6%
Antitussifs	11 Q	0.73	1.5%
Rein et médicaments	11 Q	0.73	1.5%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Prise en charge médicamenteuse de la constipation (laxatifs)	11 Q	0.73	1.5%
Endocrinologie – insulines & antidiabétiques	10 Q	0.67	1.4%
Bronchodilatateurs	9 Q	0.6	1.2%
Anti-infectieux – divers (diffusion BHM, temps/conc-dépendance, voie digestive)	8 Q	0.53	1.1%
Antibiothérapie – généralités	7 Q	0.47	0.9%
Aminosides	6 Q	0.4	0.8%
Imidazolés / nitro-imidazolés	5 Q	0.33	0.7%
Macrolides	5 Q	0.33	0.7%
Glycopeptides	5 Q	0.33	0.7%
Questions inclassifiables (recoupe cardio + corticoïdes)	4 Q	0.27	0.5%
Antifongiques	4 Q	0.27	0.5%
Sulfamides (cotrimoxazole)	4 Q	0.27	0.5%
Cyclines	3 Q	0.2	0.4%
Quinolones / fluoroquinolones	3 Q	0.2	0.4%
Antispasmodiques	2 Q	0.13	0.3%
Les inhibiteurs calciques (item isolé)	1 Q	0.07	0.1%
TOTAL – toutes leçons examinées	740 Q	49.33	100%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (□) / lien cours (🔗) / citations (📖)

[RANG 1] CARDIOLOGIE – CAS CLINIQUES (TRANSVERSAL : ANTITHROMBOTIQUES, IEC/ARA2, B-BLOQUANTS, INHIB. CALCIQUES, STATINES, ANTI-ANGINEUX, DIGITALIQUES)

– • ~5.53 Q/examen (83 Q sur 15 sessions)

Antivitamines K (acénocoumarol, warfarine) & gestion de l'INR – LE sujet le plus répété :

- Mécanisme : inhibition de la synthèse hépatique des facteurs vitamine K-dépendants (II, VII, IX, X) → effet anticoagulant RETARDÉ (24-48 h), jamais immédiat. Surveillance = INR.
- Indications AVK : prothèse valvulaire MÉCANIQUE, FA valvulaire, embolie pulmonaire / TVP.
- Prothèse mécanique avec INR infra-cible (1 à 1,5) : ajouter une HBPM + augmenter la dose d'AVK (relais protecteur tant que l'INR n'est pas dans la cible).
- INR dans la cible (≈2,5 pour la plupart, 3 pour prothèse mécanique) : garder la même dose et poursuivre la surveillance.
- Surdosage modéré (INR ≈4 sous 5 mg) : réduire la dose (ex. alterner 1 cp et 1 cp ½).
- Surdosage majeur (INR ≈8) : sauter une prise (et envisager un relais/arrêt selon le risque).
- ▲ Chez un porteur de prothèse valvulaire MÉCANIQUE, on ne remplace JAMAIS l'AVK par un AOD (apixaban/rivaroxaban/dabigatran contre-indiqués) – distracteur présent presque chaque année.
- ▲ L'effet des AVK n'est pas immédiat dès la 1re prise.
- ▲ AVK = nombreuses interactions médicamenteuses ET alimentaires ; « sans interaction » est faux.
- ▲ « Le rivaroxaban est la seule molécule disponible au Maroc » : faux.

📖 Vu : 2018N Q37, 2019N Q38, 2020N Q37, 2023N Q37-38, 2024N Q38-39, 2024R Q38-39, 2025N Q26, 2026N Q42 (≥10×)

Surveillance biologique des anticoagulants :

- Héparine non fractionnée (IV) → TCA.
- AVK → INR (TP-INR).
- HBPM (sous-cutanée) → pas de surveillance de routine ; si besoin, activité anti-Xa.
- ▲ L'HNF agit via l'ANTITHROMBINE III (action indirecte, surtout anti-Xa et anti-IIa) – elle n'agit pas « directement » et ne se surveille pas par le TP.
- ▲ La surveillance d'un anticoagulant par voie sous-cutanée ne passe pas systématiquement par TCA/TP/INR.

📖 Vu : 2018N Q39, 2021N Q39, 2022N Q42

Antiplaquettaires :

- Aspirine (dose antiagrégante) : IDM, post-angioplastie coronaire, AOMI, AVC ischémique.
- Clopidogrel (thiénopyridine, prodrogue) : AOMI, post-angioplastie ; ticagrelor : anti-P2Y12 (anti-ADP) RÉVERSIBLE, ce n'est PAS une prodrogue.
- Post-angioplastie : bithérapie aspirine + clopidogrel ~1 mois, puis monothérapie (aspirine) à distance.
- *▲ Ticagrelor / clopidogrel ne sont pas indiqués dans la FA valvulaire, la TVP, ni la prévention primaire du diabétique.*
- *▲ Les thiénopyridines (clopidogrel) ne couvrent pas la FA (qui relève des anticoagulants).*

📖 Vu : 2019R Q37, 2020N Q38, 2021R Q38, 2023N Q39-40, 2023R Q37, 2025N Q27

Anticoagulants oraux directs (AOD : apixaban, rivaroxaban, dabigatran) :

- Apixaban / rivaroxaban = inhibiteurs DIRECTS du facteur Xa ; indications EP/TVP, FA NON valvulaire ; pas de surveillance biologique de routine ; moins d'hémorragies que les AVK.
- Apixaban contre-indiqué si insuffisance rénale sévère (clairance ≤ 15 mL/min).
- *▲ Les AOD n'agissent pas via l'antithrombine III (contrairement aux héparines).*
- *▲ AOD contre-indiqués dans la FA VALVULAIRE et chez le porteur de prothèse mécanique.*
- *▲ Apixaban n'est pas surveillé par TP-INR.*

📖 Vu : 2020N Q39, 2021R Q37, 2023R Q42, 2025N Q28

Thrombolytiques :

- Indications : IDM à la phase aiguë (avant la 12e heure), embolie pulmonaire GRAVE.
- Contre-indications : HTA sévère, péricardite (+ tout risque hémorragique majeur).
- *▲ « AVC ischémique après 6 h » : hors fenêtre de thrombolyse – distracteur classique.*

📖 Vu : 2019N Q42, 2021R Q39

Hypolipémifiants (statines, fibrates, ézétimibe) :

- Statines = inhibition de l'HMG-CoA réductase $\rightarrow$ $\downarrow$ synthèse hépatique du cholestérol.
- Indications statines : IDM, AVC ischémique, AOMI, prévention secondaire de l'athérosclérose.
- Hypertriglycéridémie MAJEURE (ex. TG ≥ 6 g/L) $\rightarrow$ fibrate ; LDL élevé avec TG modérés $\rightarrow$ statine.
- Surveillance statine : bilan hépatique (ALAT/ASAT) AVANT initiation.
- *▲ Une élévation LÉGÈRE des transaminases ne contre-indique pas les statines ; la surveillance clinique seule est insuffisante.*
- *▲ Les statines n'agissent ni par catabolisme des HDL ni par inhibition de l'absorption intestinale du cholestérol (= mécanisme de l'ézétimibe).*

📖 Vu : 2018N Q40, 2019N Q39, 2022N Q39, 2025N Q33, 2026N Q38

Bêtabloquants :

- Indications : HTA, angor d'effort, troubles du rythme, insuffisance cardiaque chronique (introduction à faible dose progressive).

- Effet rebond adrénergique à l'arrêt brutal → sevrage progressif.
- ⚠ *Contre-indications : asthme, syndrome de Raynaud, troubles de conduction AV, IC décompensée/congestive.*
- ⚠ *Ils ralentissent (n'augmentent pas) la FC et la conduction AV ; ils ne sont pas tous cardiosélectifs et ne stimulent pas les récepteurs α .*

📖 Vu : 2018N Q38, 2020N Q41, 2021N Q41, 2021R Q41, 2023R Q41, 2025N Q30, 2026N Q39

Inhibiteurs calciques (dihydropyridines vs non-dihydropyridines) :

- DHP (amlodipine, nifedipine) : effet VASCULAIRE prédominant → HTA, angor de Prinzmetal, Raynaud ; effets indésirables = œdèmes des membres inférieurs, céphalées, flush.
- Non-DHP « bradycardisants » (vérapamil, diltiazem) : effet CARDIAQUE → ralentissent la conduction AV → troubles du rythme supraventriculaire, angor, HTA ; le diltiazem ralentit la cadence ventriculaire en FA.
- ⚠ *Les DHP ne sont pas bradycardisantes ; l'amlodipine n'est pas un non-DHP.*
- ⚠ *L'IC systolique n'est PAS l'indication privilégiée des non-DHP (effet inotrope négatif).*
- ⚠ *Le vérapamil n'a pas un effet « vasculaire exclusif ».*

📖 Vu : 2020N Q42, 2021N Q42, 2021R Q42, 2023N Q42, 2025N Q31, 2026N Q40-41

IEC vs ARA2 (sartans) :

- IEC : insuffisance cardiaque, néphroprotection (HTA + néphropathie, diabétique).
- IEC et ARA2 diffèrent par la TOUX sèche (effet de classe des IEC, absente sous ARA2).
- ARA2 + IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique = associations synergiques ; néphroprotection diabétique.
- ⚠ *Sous ARA2 en monothérapie avec TA non contrôlée, le traitement n'est pas suffisant.*
- ⚠ *Surveiller la KALIÉMIE (risque d'hyperkaliémie), pas la calcémie ni la natrémie – piège récurrent.*

📖 Vu : 2022N Q41, 2023N Q41, 2023R Q39, 2024N Q42, 2024R Q42

Digoxine (digitaliques) :

- Mécanisme : inhibition de la pompe Na^+/K^+ -ATPase membranaire.
- Ralentit la cadence ventriculaire en FA (utile chez le sujet en IC).
- ⚠ *N'agit pas par blocage calcique, ni stimulation β_1 , ni blocage des récepteurs AT-II (distracteurs).*
- ⚠ *Association digoxine + diurétique hypokaliémiant = interaction pharmacodynamique dangereuse (l'hypokaliémie majore la toxicité digitalique).*

📖 Vu : 2019N Q37, 2023N Q9, 2026N Q37

Ivabradine & autres anti-angineux (dérivés nitrés, trimétazidine, nicorandil) :

- Ivabradine : anti-angineux qui RÉDUIT la fréquence cardiaque (inhibiteur du courant I_f sinusal) sans agir sur la conduction AV.
- Dérivés nitrés : action rapide par voie SUBLINGUALE ; effet indésirable typique = céphalées.

- ⚠ *L'ivabradine ne ralentit pas la conduction AV et ne sert pas à ralentir la cadence ventriculaire en FA.*
- ⚠ *L'effet indésirable des nitrés n'est ni bradycardie, ni toux, ni diarrhée, mais les céphalées.*

📖 Vu : 2018N Q41, 2019R Q41, 2025N Q32

Ordonnances types à mémoriser (questions de cas cliniques) :

- IDM phase aiguë : aspirine + 2e antiagrégant (clopidogrel/prasugrel/ticagrelor) + statine + β -bloquant + HBPM.
- AOMI symptomatique : antiagrégant (clopidogrel ou aspirine) + statine.
- AVC ischémique sur sténose carotidienne : antiagrégant (aspirine) + statine.
- ICC post-IDM : IEC + β -bloquant + aspirine + statine.
- ⚠ *Prothèse valvulaire mécanique en FA : ralentir la cadence par β -bloquant / diltiazem / digoxine ET anticoaguler par AVK (jamais un AOD).*

📖 Vu : 2019N Q40, 2021N Q40, 2021R Q40, 2022N Q40, 2024N Q40-41, 2025N Q29

[RANG 2] PHARMACOCINÉTIQUE

– • ~4.33 Q/examen (65 Q sur 15 sessions)

Définition & phases (vs pharmacodynamie) :

- Pharmacocinétique = devenir du médicament dans l'organisme : phases d'absorption, distribution, métabolisme, élimination (ADME).
- Pharmacodynamie = effet principal et mécanisme d'action du médicament ($\neq$ ADME).
- La phase galénique = libération du principe actif à partir de la forme pharmaceutique (plus longue pour une forme solide que pour un sirop) ; fait partie de l'absorption.
- ⚠ *La phase galénique n'est PAS la fixation protéique, ni la distribution, ni l'élimination.*
- ⚠ *La pharmacocinétique ne « comprend pas » la fixation protéique comme phase à part : c'est une étape de la distribution.*

📖 Vu : 2018N Q3, 2019N Q3/Q10, 2021R Q11, 2022N Q11, 2023R Q1, 2026N Q10

Mécanismes de franchissement membranaire (diffusion passive vs active) :

- Diffusion passive : non saturable, pas de compétition, dans le sens du gradient, sans énergie ; observée en absorption ET en distribution. C'est le mode le plus répandu de la distribution.
- Transport/diffusion active : saturable, soumis à compétition, contre le gradient, consomme de l'énergie, via transporteurs ; possible en absorption, métabolisme et élimination.
- Autres mécanismes digestifs : transport paracellulaire, pinocytose.
- ⚠ *La diffusion passive ne consomme pas d'énergie et ne se fait pas contre le gradient (erreurs systématiquement proposées).*
- ⚠ *Le transport actif n'est pas « le plus prépondérant ».*

📖 Vu : 2018N Q9/Q14, 2019R Q10, 2021N Q10/Q12, 2022N Q10/Q12, 2024N Q9, 2026N Q12-13

Premier passage hépatique & biodisponibilité :

- Premier passage : se fait essentiellement au niveau du FOIE, lors de la phase d'absorption ; marqué pour les médicaments LIPOSOLUBLES ; peut entraîner une perte importante du médicament.
- Biodisponibilité = fraction de la dose atteignant la circulation générale + vitesse d'apparition ; quantifie l'absorption ; absolue ou relative (vs voie de référence).
- *▲ Le 1er passage n'augmente PAS la demi-vie ni l'absorption ; il n'est pas marqué pour les hydrosolubles.*
- *▲ La voie orale n'évite pas le 1er passage hépatique (à la différence des voies transdermique, sublinguale, rectale partielle).*

📖 Vu : 2018N Q12, 2020N Q10-11, 2023N Q12-13, 2024N Q10, 2025N Q7

Métabolisme (biotransformation) :

- Lieu privilégié = le FOIE (enzymes du cytochrome P450) ; réactions de phase 1 et de phase 2.
- Aboutit généralement à une inactivation, mais peut produire des métabolites ACTIFS (parfois toxiques).
- Influencé par le facteur génétique et les interactions (induction/inhibition enzymatique).
- *▲ Le métabolisme n'est pas évalué par la biodisponibilité ni le volume de distribution.*
- *▲ IL EST influencé par le facteur génétique (proposition inverse fausse).*

📖 Vu : 2018N Q13, 2020N Q12, 2021N Q13, 2024N Q11, 2026N Q14

Inducteurs et inhibiteurs enzymatiques (à connaître par cœur) :

- Inducteurs : phénytoïne, carbamazépine, rifampicine, phénobarbital → accélèrent le catabolisme → ↓ effet et ↓ demi-vie du médicament associé.
- Inhibiteurs : cimétidine, isoniazide → ↑ concentration et effet du médicament associé.
- *▲ La carbamazépine et la phénytoïne sont des INDUCTEURS (souvent proposées à tort comme inhibiteurs).*
- *▲ L'induction n'augmente pas la demi-vie ni l'absorption du médicament associé.*

📖 Vu : 2019N Q13, 2023R Q9-Q10, 2024R Q11

Distribution :

- Étape de diffusion vers les tissus, indispensable à l'action ; comprend la fixation protéique ; nécessite le franchissement de membranes.
- Facteurs : fixation aux protéines plasmatiques, nature des barrières tissulaires, solubilité du médicament ; peut être modifiée par une interaction.
- *▲ La distribution ne se fait pas « essentiellement par diffusion active » (c'est la diffusion passive).*
- *▲ Elle ne comprend pas de réabsorption tubulaire ni de filtration glomérulaire (= élimination).*

📖 Vu : 2019N Q14, 2020N Q13, 2022N Q14, 2023N Q14

Élimination & demi-vie :

- Voies : rénale (filtration glomérulaire = petites molécules ; sécrétion et réabsorption tubulaires), pulmonaire, sudorale, lactée, biliaire.

- Filtration glomérulaire modulée par la fixation protéique ; réabsorption tubulaire DÉPEND du pH urinaire.
- Le médicament peut être éliminé sous forme ACTIVE.
- Demi-vie plasmatique = temps pour que la concentration diminue de 50 %.
- Paramètres d'élimination = clairance et demi-vie.
- ⚠ *La filtration glomérulaire concerne les PETITES molécules (pas les grandes).*
- ⚠ *La réabsorption tubulaire dépend bien du pH urinaire (proposition inverse fausse).*
- ⚠ *L'élimination peut être sujette à interaction (induction/inhibition).*

📖 Vu : 2018N Q11, 2019R Q14, 2020N Q14, 2021N Q14, 2021R Q14, 2023R Q11, 2025N Q10-11

[RANG 3] LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE

– • ~3.47 Q/examen (52 Q sur 15 sessions)

Mentions obligatoires d'une ordonnance :

- Lisible, nom du patient, nom + adresse du prescripteur, signature ; délivrée après examen du patient.
- Peut comporter : prescription d'examens complémentaires, de soins infirmiers, de lunettes de correction, le poids/âge du patient.
- Types : simple, sécurisée, bizone (ALD), non renouvelable.
- Première délivrance dans les 3 mois suivant la prescription.
- ⚠ *L'ordonnance ne comporte pas obligatoirement le diagnostic, ni les antécédents/résultats de bilan (sauf l'essentiel).*

📖 Vu : 2018N Q18, 2023N Q20-21, 2024R Q17-19, 2026N Q18

Classement des médicaments (listes) :

- Liste I : médicaments classés pouvant présenter un risque ; prescription obligatoire ; non renouvelable sauf mention.
- Liste II : renouvelable sauf si la prescription l'exclut.
- Médicaments non listés : vente libre / automédication, pas dénués de risque à forte dose ou usage prolongé.
- Stupéfiants : ordonnance SÉCURISÉE (papier filigrané, numéro d'identification, nombre d'unités/prises/dosage en TOUTES LETTRES).
- ⚠ *Les médicaments de liste I ne sont ni « particulièrement coûteux » ni « stupéfiants » par définition.*
- ⚠ *Les stupéfiants ne se prescrivent ni sur ordonnance simple ni bizone.*

📖 Vu : 2019N Q18/Q21, 2020N Q18, 2021N Q18, 2022N Q19/Q21, 2023R Q18, 2026N Q19-21

Catégories particulières :

- Médicaments d'exception : coûteux, indications précises, ordonnance spéciale.
- ATU (autorisation temporaire d'utilisation) : maladies graves ou rares sans alternative thérapeutique.
- Médicaments à surveillance particulière : prescription/renouvellement subordonnés à des examens périodiques (= prescription restreinte).

- Usage hospitalier / prescription hospitalière : prescrits par un médecin hospitalier, délivrés par un pharmacien hospitalier.
- *▲ Les ATU ne sont pas définis comme « médicaments coûteux » ni « pour ALD ».*

📖 Vu : 2018N Q19, 2019N Q20, 2021N Q19-20, 2025N Q19, 2026N Q21

Prescripteurs, observance, générique/princeps :

- Prescripteurs : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme (dans leur champ).
- Observance = adhésion du patient à son traitement ; influencée par l'âge, la maladie, les EI, le nombre de médicaments ; peut expliquer un échec thérapeutique.
- Générique vs princeps : bioéquivalents (même composition qualitative ET quantitative en PA).
- *▲ L'observance EST influencée par le nombre de médicaments et l'âge (propositions inverses fausses).*
- *▲ Générique et princeps n'ont pas une composition « différente ».*

📖 Vu : 2018N Q10/Q21, 2020N Q19, 2021R Q19, 2022N Q20, 2024N Q19

[RANG 4] LA VIE DU MÉDICAMENT

– • ~3.0 Q/examen (45 Q sur 15 sessions)

Origines & phase de découverte :

- Origines : substance minérale, plante, organisme vivant (biotechnologie), synthèse chimique.
- Découverte : tirage aléatoire (passage sur une batterie de tests), modification de structure d'un médicament existant, fabrication rationnelle basée sur la physiopathologie.
- Un médicament issu de la biotechnologie est produit à partir d'un organisme vivant.
- *▲ Le tirage aléatoire n'a pas une « grande probabilité de succès » et ne part pas d'un médicament existant amélioré.*

📖 Vu : 2018N Q1-2, 2020N Q3, 2021N Q3, 2023N Q4, 2026N Q1/Q3

Études précliniques (chez l'animal) :

- Pharmacodynamie animale : effet principal + mécanisme d'action + effets concomitants.
- Pharmacocinétique animale : absorption, distribution, métabolisme, élimination.
- Toxicologie : toxicité aiguë (DL50), toxicité en administration répétée/prolongée, fonction de reproduction (foetotoxicité, développement postnatal), cancérogenèse, mutagenèse/génotoxicité, fertilité.
- Supports : animaux vivants, organes isolés, tissus, cellules en culture, récepteurs.
- *▲ Les études précliniques NE testent PAS le médicament chez l'homme.*
- *▲ Les études de cancérogenèse sont de longue durée, par la voie thérapeutique, déclenchées si images suspectes en toxicologie répétée – elles n'étudient pas la tératogenèse ni la PK.*
- *▲ Elles ne prédisent pas « dans tous les cas » la toxicité chez l'homme.*

📖 Vu : 2019N Q4, 2020N Q1-2/Q4, 2021N Q1-2/Q4, 2021R Q1-5, 2024N Q1-3, 2024R Q1-2, 2026N Q2

AMM & critères d'enregistrement :

- Le dossier de demande d'AMM est déposé lorsqu'on veut commercialiser le médicament (après les essais cliniques).
- Critères d'enregistrement : qualité pharmaceutique, sécurité d'utilisation, efficacité thérapeutique.
- ⚠ *Le COÛT n'est pas un critère d'enregistrement.*
- ⚠ *L'AMM n'est pas déposée avant les études de toxicité ni pendant les phases précliniques.*

📖 Vu : 2019N Q1-2, 2022N Q4, 2023N Q1-2, 2023R Q3

[RANG 5] TOXICOLOGIE (MODULE S6 TOXICO-PHARMA)

– • ~2.67 Q/examen (40 Q sur 15 sessions)

Toxicocinétique & techniques analytiques :

- Distribution des toxiques : surtout diffusion passive, dépend de l'ionisation, de la liaison protéique, du tropisme d'organe.
- Élimination urinaire : toxiques hydrophiles, non liés aux protéines, filtration glomérulaire ; modulable thérapeutiquement (diurèse, pH) – pas toujours passive.
- Extraction liquide-liquide : un acide est extrait en phase organique quand le milieu est ACIDE ($\text{pH} < \text{pKa}$, forme non ionisée). Bon solvant = non miscible, grande affinité, faible toxicité.
- Minéralisation : sèche (four à moufle, cendres, perte d'éléments volatils) ; humide (acides concentrés, pour les métaux Pb/Hg).
- ⚠ *Une forte liaison protéique d'un toxique diminue la toxicité aiguë immédiate mais PROLONGE l'intoxication (ex. warfarine liée à 99 % vs phénobarbital à 50 %).*
- ⚠ *La minéralisation sèche n'utilise PAS d'acides concentrés ; la minéralisation humide ne s'applique pas aux métaux volatils.*
- ⚠ *La DL50 évalue la toxicité AIGUË (pas chronique).*

📖 Vu : ToxS6-2025 Q1-13

Pesticides – organophosphorés, carbamates, organochlorés :

- Organophosphorés : inhibition de l'acétylcholinestérase (syndrome muscarinique + nicotinique) ; antidote = pralidoxime (régénère l'AChE, effets muscariniques ET nicotiniques) ± atropine.
- Carbamates : inhibition RÉVERSIBLE de l'AChE, PAS de phénomène d'aging ; syndrome cholinergique possible.
- Organochlorés : très liposolubles, persistants dans l'environnement, pas d'antidote efficace.
- ⚠ *Les organophosphorés inhibent l'AChE de façon IRRÉVERSIBLE (aging) – pas réversible.*
- ⚠ *Avec les carbamates, la pralidoxime n'est pas systématiquement recommandée (inhibition réversible).*

📖 Vu : ToxS6-2025 Q14-18

Toxiques gazeux & solvants – phosphore d'aluminium, CO, benzène :

- Phosphore d'aluminium : libère la phosphine (PH_3) dans l'estomac, inhibe la cytochrome c oxydase (bloque la phosphorylation oxydative) ; N-acétylcystéine contre le stress oxydatif.
- Monoxyde de carbone : gaz inodore, réducteur, absorbe les IR ; dosage de la carboxyhémoglobine (HbCO) par spectrophotométrie / carboxymètre ; triade céphalées-vomissements-vertiges ; oxygénothérapie hyperbare ; séquelles neurologiques possibles.
- Benzène : toxicité médullaire (aplasie), cancérigène avéré chez l'homme ; métabolites = phénol, hydroquinone, acide trans-muconique, acide phénylmercapturique.
- ⚠ *L'atropine n'est PAS l'antidote de la phosphine.*
- ⚠ *Le CO donne une TACHYcardie (la bradycardie est l'item faux) ; l'affinité Hb-CO est ~210 fois SUPÉRIEURE (pas inférieure) à celle de l' O_2 ; le CO est éliminé par voie pulmonaire.*
- ⚠ *L'acide benzoïque n'est pas un métabolite du benzène.*

📖 Vu : ToxS6-2025 Q19, Q25-30

Alcools – éthanol, méthanol, éthylène glycol :

- Éthanol : ADH → acétaldéhyde (métabolite TOXIQUE) → ALDH → acide acétique. Disulfirame (Antabuse) = inhibiteur de l'ALDH (accumulation d'acétaldéhyde, effet antabuse).
- Méthanol : acidose métabolique, atteinte oculaire sévère ; antidote = fomépizole (4-méthylpyrazole, inhibiteur de l'ADH).
- Éthylène glycol : IRA avec cristaux d'oxalate de calcium urinaires, acidose métabolique à trou anionique élevé, hypocalcémie.
- ⚠ *Le métabolisme du méthanol est PLUS LENT que celui de l'éthanol (item « plus rapide » faux).*
- ⚠ *Le disulfirame inhibe l'ALDH (pas l'ADH) et n'augmente pas l'élimination rénale de l'éthanol.*

📖 Vu : ToxS6-2025 Q20-24, Q39-40

Métaux lourds – plomb, mercure, cadmium :

- Mécanisme commun : inhibition enzymatique par liaison aux groupements THIOL.
- Plomb (saturnisme) : anémie, bandes métaphysaires radiologiques, troubles neuro ; surveillance = plombémie, plomburie, ALA-urinaire (acide delta-aminolévulinique), porphyrines urinaires ; relargage osseux favorisé par ostéoporose et corticothérapie.
- Mercure : le dosage urinaire ne reflète pas le méthylmercure (élimination biliaire).
- Cadmium : maladie Itaï-Itaï. Dosage le plus précis des métaux = spectrométrie d'absorption atomique.
- ⚠ *La méthémoglobinémie n'est pas un marqueur d'exposition au plomb (distracteur).*

📖 Vu : ToxS6-2025 Q31-38

[RANG 6] LES ESSAIS CLINIQUES

- • ~2.67 Q/examen (40 Q sur 15 sessions)

Définition & finalité :

- Essais cliniques = études chez l'HOMME, après les études chez l'animal ; étudient l'effet thérapeutique, la tolérance et la pharmacocinétique chez l'homme.
- Comportent des phases successives ; peuvent être faits en double aveugle.
- ⚠ *Les essais cliniques n'évaluent pas les effets indésirables RARES (cela relève de la pharmacovigilance / phase IV).*
- ⚠ *Ils ne se font pas chez l'animal ni in vitro ; ils ne se font pas sur sujets « non volontaires ».*

📖 Vu : 2018N Q4, 2023R Q5, 2024N Q4, 2024R Q4, 2025N Q4

Les phases :

- Phase I : 1re administration à l'homme (volontaires sains), tolérance + dose maximale tolérée + PK.
- Phase II : efficacité sur une population limitée de malades + posologie efficace pour la phase III.
- Phase III : efficacité à grande échelle, multicentrique, déterminante pour la commercialisation.
- Phase IV : après commercialisation, détection des effets indésirables + nouvelles indications.
- ⚠ *La phase I ne recherche pas l'efficacité ni la dose efficace (c'est la phase II) et ne comporte pas d'études de cancérogenèse.*
- ⚠ *La phase III n'est pas « après mise sur le marché » (c'est la phase IV).*

📖 Vu : 2018N Q5-6, 2019R Q6-7, 2020N Q6, 2021N Q6, 2022N Q5-7, 2024N Q5, 2025N Q5

Méthodologie : les 3 principes majeurs :

- Comparativité (groupe témoin), aveugle (le malade ignore le traitement reçu), randomisation (répartition au hasard par tirage au sort).
- Groupes parallèles : chaque groupe reçoit un traitement différent ; multicentrique : plusieurs centres.
- Avant le démarrage : protocole de recherche + autorisation des autorités compétentes + avis du comité de protection des personnes + randomisation.
- ⚠ *Les 3 principes ne sont ni « grand nombre de patients » ni « longue durée » ni « in vitro »/« rétrospectif ».*
- ⚠ *L'AMM n'est pas demandée avant le démarrage d'un essai.*

📖 Vu : 2020N Q5/Q7, 2021N Q7, 2021R Q7, 2023N Q7, 2024R Q5, 2025N Q6, 2026N Q7

Études animales requises avant un essai clinique :

- Obligatoires : pharmacodynamie, pharmacocinétique, fertilité, mutagenèse/génotoxicité ; permettent de calculer la dose et la durée d'administration prévues chez l'homme.
- La cancérogenèse n'est PAS obligatoire avant tout essai.
- ⚠ *Les études animales ne prédisent pas « dans tous les cas » le risque de toxicité chez l'homme.*

📖 Vu : 2019N Q6-7, 2019R Q2, 2021N Q5, 2021R Q5

[RANG 7] EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS ET PHARMACOVIGILANCE

– • ~2.4 Q/examen (36 Q sur 15 sessions)

Mécanismes des effets indésirables :

- Dose-dépendant (lié à l'effet pharmacologique principal recherché/non recherché ou à une propriété parallèle).
- Immuno-allergique : non prévisible, nécessite une SENSIBILISATION préalable, survient à posologie normale, atteintes cutanée/bronchique/hépatique, peut être grave.
- Idiosyncrasique : réaction qualitativement anormale, susceptibilité GÉNÉTIQUE, survient chez un nombre limité de patients.
- Un EI peut être bénin ou grave, cause d'arrêt du traitement, et peut survenir à posologie normale.
- ⚠ *L'effet idiosyncrasique n'est PAS une réaction immuno-allergique et n'exige pas de sensibilisation préalable ; il n'est pas « lié au mécanisme d'action ».*
- ⚠ *Un EI ne survient pas « toujours » à forte posologie ; ce n'est pas la 1re cause à évoquer devant tout symptôme (éliminer d'abord une cause non médicamenteuse).*

📖 Vu : 2018N Q15, 2019N Q15-16, 2020N Q15, 2021R Q16, 2023N Q15/Q17, 2025N Q12-13, 2026N Q15/Q17

Imputabilité :

- Repose sur des critères CHRONOLOGIQUES (délai de survenue, évolution à l'arrêt, à la réintroduction) et SÉMIOLOGIQUES (tableau clinique).
- Un EI est évoqué après élimination d'une cause non médicamenteuse.
- ⚠ *L'imputabilité ne repose pas sur les caractéristiques chimiques du médicament ni sur le nombre de prises par jour.*

📖 Vu : 2018N Q16, 2021N Q16, 2022N Q15, 2024N Q14

Pharmacovigilance :

- Surveillance des risques après commercialisation ; met en évidence les effets indésirables RARES ; fait appel à des méthodes d'imputabilité ; organisation variable selon les pays ; contribue à la sécurité d'utilisation.
- Prévention d'un EI : prise en compte du terrain, du RCP, des contre-indications et des interactions ; pas toujours possible.
- ⚠ *La pharmacovigilance ne peut PAS être remplacée par l'étude des EI lors des essais cliniques (et inversement).*
- ⚠ *Elle n'évalue pas l'efficacité des médicaments et n'est pas destinée aux effets « fréquents ».*

📖 Vu : 2024N Q13, 2024R Q13-14, 2025N Q14

Médicaments de contrefaçon :

- Reproduction frauduleuse ; peuvent contenir le bon PA mais sous-dosé, ou aucune trace de PA ; nuisibles, peuvent entraîner une insuffisance de traitement voire le décès.
- ⚠ *Ils ne respectent PAS les exigences de qualité/sécurité et ne sont pas vendus en pharmacie.*

[RANG 8] LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

– • ~1.93 Q/examen (29 Q sur 15 sessions)

Interactions pharmacocinétiques vs pharmacodynamiques :

- Pharmacocinétiques : fixation protéique ($\uparrow$ forme libre $\rightarrow \uparrow$ effet), induction/inhibition enzymatique, modification du pH gastrique, transport actif ; surviennent en absorption, distribution, métabolisme et élimination.
- Pharmacodynamiques : même récepteur, même fonction physiologique, modification de l'équilibre ionique.
- ⚠ Une interaction PD au niveau du récepteur n'est pas une interaction PK de fixation protéique (ne pas confondre les niveaux).
- ⚠ Les interactions peuvent survenir en phase d'élimination et d'absorption (propositions inverses fausses).

📖 Vu : 2020N Q8, 2021N Q8, 2023R Q7, 2024N Q7, 2025N Q25, 2026N Q8

Synergie, potentialisation, antagonisme :

- Synergie : deux médicaments à activité qualitativement SEMBLABLE.
- Potentialisation : deux médicaments à activité qualitativement DIFFÉRENTE.
- Antagonisme : compétitif ou non compétitif, $\downarrow$ effet des médicaments associés, peut avoir un intérêt thérapeutique.
- Les interactions peuvent être recherchées et UTILES (potentialisation/synergie en thérapeutique).
- ⚠ Ne pas inverser synergie (semblable) et potentialisation (différente) – piège classique.
- ⚠ L'antagonisme n'augmente pas l'effet et n'est pas une incompatibilité physico-chimique entre injectables.

📖 Vu : 2018N Q7-8, 2021N Q9, 2021R Q9, 2022N Q8, 2024R Q7, 2026N Q9

Inducteurs/inhibiteurs & associations contre-indiquées :

- Inducteur enzymatique $\rightarrow$ accélère l'inactivation / le catabolisme $\rightarrow \downarrow$ effet du médicament associé (et $\downarrow$ sa demi-vie).
- Inhibiteurs : cimétidine, isoniazide. Inducteurs : phénytoïne, carbamazépine, rifampicine, phénobarbital.
- Contre-indication absolue = association à conséquences cliniques GRAVES et FRÉQUENTES.
- Exemple PD : digoxine + hypokaliémiant (interaction par modification de l'équilibre ionique).
- ⚠ Dans une CI absolue, l'association n'est PAS possible « dans certains cas » ni « sous surveillance » ($\neq$ association déconseillée).

📖 Vu : 2019N Q9, 2019R Q9, 2023N Q9, 2023R Q9-10

[RANG 9] LES ANTI-INFLAMMATOIRES (AINS + CORTICOÏDES)

- • ~1.73 Q/examen (26 Q sur 15 sessions)

AINS – classification, contre-indications, grossesse :

- Classification basée sur la sélectivité d'inhibition de la cyclo-oxygénase (COX) et la demi-vie.
- Contre-indications : 1er et 3e trimestres de grossesse, allaitement, insuffisance hépatique sévère, ulcère gastrique évolutif, IC avancée, IR terminale, syndrome de Widal, infection évolutive.
- Au 3e trimestre : fermeture prématurée du canal artériel, risque hémorragique fœtal, retard d'accouchement ; tératogène possible au 1er trimestre.
- ⚠ *Risque d'IRA fonctionnelle SAUF en cas d'insuffisance hépatique (item « non justifié si insuffisance hépatique »).*
- ⚠ *Le risque d'ulcère est majoré par l'âge, la forte dose, l'association aux corticoïdes et les antécédents – PAS par l'association à un IPP (qui est protecteur) ni au paracétamol.*

📖 Vu : 2018N Q47, 2021N Q47, 2022N Q47, 2023N Q47, 2024R Q47, 2025N Q43, 2026N Q46

Corticoïdes – effets, mécanisme, contre-indications :

- Mécanisme génomique : effets anti-inflammatoire, immunosuppresseur et anti-allergique (cellules de la lignée blanche, cellules endothéliales, cytokines).
- Effets indésirables au long cours : ostéoporose, ostéonécrose aseptique, diabète, HTA, rétention hydrosodée, hypokaliémie, retard staturo-pondéral, psychose/troubles de l'humeur, acné, syndrome cushingoïde.
- Contre-indications : diabète décompensé, HTA sévère, infections non contrôlées.
- Mesures associées : régime sans sel, riche en protéines, supplémentation potassique et calcique.
- Prednisone vs dexaméthasone : équivalence différente ; la dexaméthasone a une demi-vie plus longue et un effet freinateur plus important.
- ⚠ *Les corticoïdes donnent une HYPOkaliémie (pas d'hyperkaliémie) et une rétention hydrosodée.*
- ⚠ *Effet anticoagulant et anti-infectieux : FAUX (les corticoïdes ne sont ni anticoagulants ni anti-infectieux).*

📖 Vu : 2018N Q46, 2020N Q46, 2021R Q46, 2022N Q48, 2023N Q46, 2024N Q46-47, 2024R Q46, 2026N Q47

Sevrage de la corticothérapie :

- Arrêt PROGRESSIF → évite l'insuffisance surrénale aiguë, la cortico-dépendance et le syndrome de sevrage.
- Sevrage sans substitution si cortisolémie correcte ; substitution par hydrocortisone si cortisolémie effondrée (< 5 ng/dL).
- ⚠ *Un sevrage BRUTAL ne prévient rien – il provoque l'insuffisance surrénale aiguë iatrogène.*

📖 Vu : 2019N Q46, 2019R Q47, 2021N Q46, 2021R Q47, 2023R Q47

[RANG 10] LA PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE CHEZ L'ENFANT ET LE SUJET ÂGÉ

– • ~1.6 Q/examen (24 Q sur 15 sessions)

Prescription chez l'ENFANT – particularités :

- L'AMM pédiatrique conditionne l'usage : beaucoup de médicaments n'ont pas d'AMM chez l'enfant (prescription hors-AMM encadrée).
- La forme galénique doit être adaptée à l'âge (sirop, suspension, gouttes) – pas de comprimés non sécables chez le nourrisson.
- Pharmacocinétique particulière : immaturité hépatique et rénale (clairance réduite chez le nouveau-né), eau corporelle totale plus élevée, fixation protéique plus faible, barrière hémato-encéphalique immature.
- Effets indésirables spécifiques : cyclines (coloration dentaire <8 ans), fluoroquinolones (cartilage), aspirine (sd de Reye), chloramphénicol (sd gris du nouveau-né).
- Ordonnance pédiatrique : doit mentionner le nom, l'âge ET le poids de l'enfant (posologie en mg/kg), plus l'adresse du prescripteur.
- ⚠ *La posologie pédiatrique ne se déduit pas en « fraction de dose adulte » au hasard : elle se calcule en mg/kg (ou mg/m²).*

📖 Vu : 2018N Q22, 2019N Q22-23, 2020N Q22-23, 2022N Q22-23, 2023N Q24, 2024N Q22-23, 2025N Q20-21, 2026N Q22-24

Prescription chez le SUJET ÂGÉ – règles d'or :

- Règles : commencer à FAIBLE dose, schémas SIMPLES, RÉDUIRE le nombre de prises, adapter à la clairance de la créatinine (Cockcroft).
- PK gériatrique : accumulation des médicaments LIPOPHILES (↑ masse grasse), augmentation de la demi-vie, augmentation de la sensibilité du SNC (chutes, confusion).
- Polymédication = iatrogénie : interactions et effets indésirables croissent avec le nombre de lignes.
- Médicaments potentiellement inappropriés (listes Beers / Laroche) : benzodiazépines à longue demi-vie, imipraminiques (tricycliques), anti-H1 anticholinergiques, laxatifs stimulants au long cours.
- ⚠ *Piège récurrent : les β-lactamines NE figurent PAS sur les listes de médicaments inappropriés du sujet âgé (ce sont les BZD longues, anticholinergiques et tricycliques qui y sont).*
- ⚠ *Réduire la posologie n'est PAS systématique pour tout médicament : c'est l'adaptation à la fonction rénale et à la sensibilité qui prime.*

📖 Vu : 2019R Q23, 2021N Q23, 2021R Q23, 2022N Q22, 2023R Q22-23, 2024Exc Q22-23, 2024R Q22-23

[RANG 11] LA PRESCRIPTION CHEZ LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

– • ~1.47 Q/examen (22 Q sur 15 sessions)

Passage placentaire & risque tératogène :

- Le passage transplacentaire se fait essentiellement par DIFFUSION PASSIVE (favorisée si liposolubilité élevée, faible PM, faible fixation protéique, non ionisation).

- Tératogènes majeurs à connaître : valproate (acide valproïque), thalidomide, isotrétinoïne (rétinoïdes), carbamazépine, IEC/ARA2 (atteinte rénale fœtale au 2e-3e trimestre).
- Période de la tératogénèse = 1er trimestre (organogénèse). Au 2e-3e trimestre : fœtotoxicité / toxicité néonatale (inadaptation à la vie extra-utérine, RCIU).
- *▲ Piège xplusieurs : les AINS ne sont PAS tératogènes – ils sont FŒTOTOXIQUES au 3e trimestre (fermeture prématurée du canal artériel, oligoamnios, toxicité rénale).*
- *▲ L'héparine (HNF/HBPM) n'est PAS tératogène : gros poids moléculaire → ne traverse pas le placenta. C'est l'anticoagulant de la grossesse (vs AVK tératogènes).*

📖 Vu : 2018N Q23-24, 2019N Q24, 2020N Q24, 2021N Q22+24, 2022N Q24, 2023N Q22-23, 2024N Q20-21, 2025N Q22-23

Allaitement :

- Le passage dans le lait est augmenté si le médicament est LIPOSOLUBLE, peu lié aux protéines, de petit poids moléculaire, et à forte dose maternelle.
- Évaluer le rapport lait/plasma et la demi-vie ; préférer les molécules à passage lacté faible et demi-vie courte.
- *▲ Un médicament « sûr pendant la grossesse » n'est pas automatiquement « sûr pendant l'allaitement » – les déterminants du passage diffèrent.*

📖 Vu : 2019R Q24, 2021R Q22+24, 2023R Q20-21, 2024Exc Q20-21, 2024R Q20-21

[RANG 12] ANTI-BACILLAIRES (ANTITUBERCULEUX)

– • ~1.33 Q/examen (20 Q sur 15 sessions)

Les 5 antituberculeux majeurs – profil complet :

- Isoniazide (INH) : bactéricide intracellulaire ; toxicité HÉPATIQUE et neuro/psychiatrique (neuropathie périphérique → prévention par vitamine B6).
- Rifampicine (RIF) : inhibe l'ARN-polymérase bactérienne ; INDUCTEUR ENZYMATIQUE puissant (++) → diminue l'efficacité des contraceptifs oraux, AVK, corticoïdes, digoxine ; colore les urines/sécrétions en ORANGE ; syndrome grippal + anémie hémolytique (immuno-allergique, formes intermittentes).
- Pyrazinamide (PZA) : bactéricide intracellulaire ; HYPERURICÉMIE (→ goutte) et hépatotoxicité.
- Éthambutol (EMB) : BACTÉRIOSTATIQUE, extracellulaire ; névrite optique rétrobulbaire / dyschromatopsie (rouge-vert) ; contre-indiqué/adapté dans l'insuffisance rénale.
- Streptomycine (SM, aminoside) : ototoxicité (cochléo-vestibulaire), forme INJECTABLE.
- *▲ Contre-indiqués en cas d'hépatite sévère : INH, PZA, RIF (les trois hépatotoxiques). Contre-indiqués en cas de porphyrie : PZA et RIF.*
- *▲ La multirésistance (MDR-TB) = résistance simultanée à INH + RIF (les deux piliers).*
- *▲ Intracellulaires (donc actifs sur le bacille quiescent) : INH, PZA, RIF. EMB est extracellulaire.*

📖 Vu : 2018N Q36, 2020N Q35, 2021N Q34, 2021R Q34-35, 2022N Q34-35, 2023N Q33-34, 2023R Q34, 2024N Q34-35, 2024R Q34-35, 2025N Q39-40, 2026N Q34-35

[RANG 13] MÉDICAMENT ET PATHOLOGIE DU FOIE

– • ~1.27 Q/examen (19 Q sur 15 sessions)

Hépatotoxicité médicamenteuse :

- Mécanismes/types : cytolytique, cholestatique (ou mixte), immuno-allergique, idiosyncrasique (imprévisible, non dose-dépendant).
- Le médicament est la 1^{re} cause de RETRAIT du marché et un motif fréquent d'arrêt de développement.
- Diagnostic = chronologique (délai d'apparition, régression à l'arrêt, récurrence à la réintroduction) + élimination des autres causes.
- Toxicité de surdosage (cytolytique, PRÉCOCE et PRÉVISIBLE) : paracétamol +++ (via le métabolite réactif NAPQI), antidote N-acétylcystéine.
- Favorisée par : jeûne / dénutrition (déplétion en glutathion), interactions (inducteurs), terrain génétique.
- ⚠ Idiosyncrasique ≠ immuno-allergique : l'idiosyncrasique est imprévisible et non immunologique au sens strict (piège classique).
- ⚠ En cas d'insuffisance hépatique : préférer un médicament peu métabolisé par le foie / à élimination rénale sous forme inchangée.

📖 Vu : 2018N Q17, 2019N Q17, 2019R Q17, 2020N Q17, 2021N Q17, 2021R Q17, 2022N Q17, 2023N Q18-19, 2023R Q15-16, 2024N Q15-16, 2024R Q15-16, 2025N Q15-16

[RANG 14] LE SUIVI THÉRAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE (STP)

– • ~1.2 Q/examen (18 Q sur 15 sessions)

Indications & modalités du suivi thérapeutique pharmacologique (STP / TDM) :

- Indications : marge thérapeutique ÉTROITE, variabilité INTERINDIVIDUELLE importante, bonne corrélation concentration-effet, absence d'autre marqueur d'efficacité, dosage validé et disponible ; suspicion de sous-/sur-dosage ; contrôle de l'observance.
- Modalités : prélever À L'ÉTAT D'ÉQUILIBRE, respecter le moment du prélèvement (concentration résiduelle avant la prise, ou pic selon le médicament), matrice = sang total ou plasma selon la molécule, interpréter vs la zone thérapeutique.
- Exemples : digoxine, lithium, aminosides, vancomycine, antiépileptiques, immunosuppresseurs.
- ⚠ Le STP ne concerne PAS tous les médicaments : inutile si marge LARGE ou si variabilité interindividuelle faible.

📖 Vu : 2019N Q25, 2019R Q25, 2020N Q25, 2021N Q25, 2021R Q25, 2022N Q25, 2023N Q25, 2023R Q24-25, 2024N Q24-25, 2024R Q24-25, 2025N Q17+24, 2026N Q25

[RANG 15] LES DIURÉTIQUES

– • ~1.13 Q/examen (17 Q sur 15 sessions)

Classification par site d'action & mécanisme :

- Proximaux : inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (acétazolamide) et osmotiques (mannitol).
- Anse de Henle : diurétiques de l'anse (furosémide, bumétanide) – les plus puissants/natriurétiques.
- Tube contourné distal : thiazidiques (hydrochlorothiazide, indapamide).
- Distaux/collecteur, épargneurs de potassium : anti-aldostérone (spironolactone) et bloqueurs du canal Na (amiloride/modamide).
- Mécanisme commun en amont : tous dépendent de la Na/K-ATPase basolatérale ; les natriurétiques les plus puissants sont ceux de l'anse (et proximaux).
- ⚠ *Kaliémie : anse + thiazidiques + proximaux → HYPOkaliémie ; anti-aldostérone + canal Na → HYPERkaliémie (piège de polarité).*
- ⚠ *Indications de l'anse : surcharge hydrosodée, OAP, insuffisance cardiaque, œdème cérébral, hypercalcémie majeure. Proximaux (acétazolamide) : glaucome, œdème cérébral / HTIC.*
- ⚠ *Contre-indications communes : obstacle des voies urinaires, insuffisance hépatocellulaire sévère, hyperuricémie (sauf anti-aldostérone), allaitement.*

📖 Vu : 2019N Q27, 2019R Q26-27, 2021N Q27, 2021R Q26-27, 2022N Q27, 2023N Q26-27, 2023R Q26-27, et sessions 2024/2025

[RANG 16] BÊTA-LACTAMINES

– • ~1.13 Q/examen (17 Q sur 15 sessions)

Mécanisme & pénicillines :

- Mécanisme : inhibition de la synthèse de la paroi (peptidoglycane) par fixation aux PLP → bactéricidie TEMPS-dépendante.
- Pénicilline G : voie IV uniquement, active sur le tréponème (syphilis), même spectre que la péni V (orale) ; Benzathine-pénicilline = forme retard IM.
- Pénicilline M (oxacilline/cloxacilline) : staphylocoque méti-S ; bonne diffusion articulaire mais PAS dans les méninges.
- Amoxicilline : orale, angine à streptocoque, ± acide clavulanique (inhibiteur de β -lactamase), diffuse dans la prostate, élimination urinaire ; effet indésirable = allergie (jusqu'à l'œdème de Quincke / anaphylaxie).
- Céphalosporines : classées par générations ; INACTIVES sur l'entérocoque ; toutes ne passent pas la barrière hémato-méningée.
- ⚠ *Piège majeur : la VANCOMYCINE n'est PAS une β -lactamine (c'est un glycopeptide) bien qu'elle agisse aussi sur le peptidoglycane.*
- ⚠ *Les β -lactamines sont INACTIVES sur le SARM (staph méti-R) et sur les germes intracellulaires.*

📖 Vu : 2018N Q32, 2019N Q28-29, 2019R Q29-30, 2020N Q30, 2021N Q29, 2021R Q30-31, 2022N Q31, 2024Exc Q28, 2024N Q28-29, 2025N Q48, 2026N Q28-30

[RANG 17] ANTIVIRAUX

– • ~1.07 Q/examen (16 Q sur 15 sessions)

Antirétroviraux (VIH) & antiherpétiques :

- Antirétroviraux : VIRUSTATIQUES (ne guérissent pas), prescrits en ASSOCIATION obligatoire (≥ 3 molécules sur des étapes différentes du cycle), à VIE, exposés à la résistance ; servent aussi en prévention (AES, transmission materno-fœtale).
- Aciclovir : inhibe l'ADN-polymérase virale (après phosphorylation par la thymidine-kinase virale) ; actif sur HSV/VZV ; traitement de l'encéphalite herpétique et prévention des récurrences ; adapter à la fonction rénale.
- Ganciclovir : CMV (IV). Oseltamivir : grippe. Molnupiravir / antiviraux oraux : SARS-CoV-2.
- **▲ Piège : les antirétroviraux ne sont PAS actifs sur le CMV ; l'aciclovir n'est PAS actif sur le VIH ni sur le SARS-CoV-2.**
- **▲ Les antirétroviraux ne « guérissent » pas l'infection VIH et ne sont jamais prescrits en monothérapie.**

📖 Vu : 2018N Q31, 2019N Q33, 2019R Q33, 2020N Q29+31, 2021R Q29, 2022N Q30, 2023R Q31-32, 2024Exc Q33, 2024N Q32-33, 2024R Q28-29, 2025N Q50, 2026N Q32

[RANG 18] TRAITEMENT DE LA MALADIE ULCÉREUSE GASTRODUODÉNALE

– • ~0.87 Q/examen (13 Q sur 15 sessions)

Anti-sécrétoires & anti-ulcéreux :

- IPP (oméprazole, ésoméprazole...) : inhibition IRRÉVERSIBLE de la pompe H⁺/K⁺-ATPase de la cellule pariétale ; prise unique (matin, avant repas) ; voie orale ET parentérale ; plus efficaces que les anti-H₂.
- Anti-H₂ (ranitidine, famotidine) : suppriment PARTIELLEMENT la sécrétion acide ; élimination rénale ; troubles de la conscience possibles chez le sujet âgé/insuffisant rénal.
- Famille des anti-sécrétoires/anti-acides : IPP, anti-H₂, analogues des prostaglandines (misoprostol), anti-acides et topiques/protecteurs.
- **▲ Piège : l'inhibition de la pompe à protons est IRRÉVERSIBLE (la sécrétion ne reprend qu'après synthèse de nouvelles pompes), ce qui explique la prise unique malgré une demi-vie courte.**
- **▲ Une association de l'éradication d'*H. pylori* (IPP + 2 antibiotiques) est la règle pour l'ulcère à *H. pylori*.**

📖 Vu : 2018N Q44, 2019N Q43-44, 2019R Q45, 2020N Q45, 2021R Q43-44, 2022N Q44, 2023R Q44, 2024N Q44-45, 2024R Q44, 2026N Q43

[RANG 19] LES ANTALGIQUES

– • ~0.87 Q/examen (13 Q sur 15 sessions)

Paliers OMS & molécules :

- Palier 1 (douleur faible) : paracétamol, néfopam, AINS. Palier 2 (modérée) : codéine, tramadol (opioïdes faibles). Palier 3 (intense) : morphine et opioïdes forts.
- Néfopam : antalgique central NON morphinique ; dose max ≈120 mg/j ; contre-indiqué en cas de convulsions / glaucome / adénome prostatique (effet anticholinergique).
- Codéine : PRODRUGUE → transformée en morphine par déméthylation hépatique (CYP2D6) ; durée d'action ≈4 h ; contre-indiquée chez l'asthmatique et l'enfant <12 ans.
- Paracétamol : palier 1, antipyrétique ; métabolite toxique NAPQI (N-acétyl-p-benzoquinone-imine) ; antidote = N-acétylcystéine ; n'est PAS contre-indiqué pendant l'allaitement.
- ⚠ *Piège répété ×4 : les effets indésirables des morphiniques incluent la CONSTIPATION (pas la diarrhée), avec sédation, confusion, rétention urinaire, sécheresse buccale, dépression respiratoire.*

📖 Vu : 2018N Q43, 2019N Q36, 2019R Q36, 2020N Q36, 2021N Q36, 2023N Q45, 2023R Q43, 2024Exc Q43-44, 2024N Q43, 2024R Q43, 2026N Q44-45

[RANG 20] ANTIÉPILEPTIQUES

– • ~0.8 Q/examen (12 Q sur 15 sessions)

Génération & mécanismes :

- 1re génération : phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, valproate (acide valproïque), éthosuximide.
- Nouvelle génération : felbamate, lamotrigine, vigabatrin, gabapentine (et lévétiracétam, topiramate...).
- Mécanismes : blocage des canaux sodiques et/ou calciques, potentialisation GABAergique.
- Indications hors épilepsie : douleurs neuropathiques (gabapentine, carbamazépine), troubles psychiatriques/thymorégulation (valproate, carbamazépine).
- ⚠ *Piège inducteurs : la carbamazépine et le phénobarbital sont des INDUCTEURS enzymatiques ; le valproate ne l'est PAS (c'est plutôt un inhibiteur).*
- ⚠ *Interactions/contre-indications fréquemment testées : associations avec antirétroviraux, antifongiques azolés, certains antibiotiques (inducteurs/inhibiteurs).*

📖 Vu : 2018N Q48, 2019N Q48, 2019R Q48, 2020N Q48, 2021N Q48, 2021R Q48, 2023N Q48, 2023R Q48, 2024Exc Q48, 2024N Q48, 2024R Q48, 2026N Q48

[RANG 21] ANXIOLYTIQUES (BENZODIAZÉPINES)

– • ~0.8 Q/examen (12 Q sur 15 sessions)

Benzodiazépines :

- Effets pharmacologiques : anxiolytique, sédatif/hypnotique, MYORELAXANT, amnésiant (antérograde), anticonvulsivant (via potentialisation du GABA-A).

- Risque de dépendance → durée de prescription LIMITÉE et arrêt PROGRESSIF (jamais brutal : risque de rebond/convulsions).
- Antidote en cas de surdosage : flumazénil.
- **▲ Piège : les BZD n'ont PAS d'effet antipsychotique ni antidépresseur.**
- **▲ Contre-indications : hypersensibilité, insuffisance respiratoire sévère, syndrome d'apnées du sommeil, myasthénie, insuffisance hépatique sévère.**

📖 Vu : 2018N Q49, 2019N Q49, 2019R Q49, 2020N Q49, 2021N Q49, 2021R Q49, 2022N Q49, 2023N Q49, 2023R Q49, 2024Exc Q49, 2024N Q49, 2024R Q49

[RANG 22] ANTIDÉPRESSEURS

– • ~0.8 Q/examen (12 Q sur 15 sessions)

Classes & mécanismes :

- ISRS (fluoxétine, sertraline...) : blocage de la recapture de la SÉROTONINE. IRSNa (venlafaxine, duloxétine) : recapture sérotonine + noradrénaline.
- Tricycliques (imipraminiques) : blocage de recapture + effets anticholinergiques. IMAO : INHIBENT la monoamine-oxydase.
- Délai d'action de plusieurs semaines (effet thymique non immédiat).
- Indications : épisode dépressif modéré à sévère, troubles anxieux / attaque de panique, algies rebelles (tricycliques).
- **▲ Pièges : les antidépresseurs ne FAVORISENT pas la recapture (ils la bloquent), les IMAO INHIBENT la MAO (ne la stimulent pas), l'effet n'est PAS immédiat, et ils n'ont PAS d'effet myorelaxant.**

📖 Vu : 2018N Q50, 2019N Q50, 2019R Q50, 2020N Q50, 2021N Q50, 2021R Q50, 2022N Q50, 2023N Q50, 2023R Q50, 2024Exc Q50, 2024N Q50, 2024R Q50

[RANG 23] ANTITUSSIFS

– • ~0.73 Q/examen (11 Q sur 15 sessions)

Centraux vs périphériques :

- Antitussifs centraux opioïdes : codéine, codéthyline, pholcodine (déprimés du centre de la toux) – toxicomanogènes et dépresseurs respiratoires.
- Central NON opioïde : dextrométhorphan (et noscapine) – non dépresseur respiratoire, non toxicomanogène.
- Antitussifs périphériques : anti-histaminiques H1 (chlorphénamine, prométhazine).
- Indication : toux SÈCHE, non productive et gênante.
- **▲ Piège : les antitussifs opioïdes sont CONTRE-INDIQUÉS dans l'asthme (dépression respiratoire / bronchoconstriction) ; la pholcodine a aussi une activité analgésique.**
- **▲ Ne jamais inhiber une toux PRODUCTIVE (grasse) – elle est utile au drainage.**

📖 Vu : 2019N Q34, 2019R Q34, 2020N Q34, 2021N Q35, 2022N Q36, 2023N Q35, 2023R Q35, 2024Exc Q36, 2024N Q36, 2025N Q41, 2026N Q36

[RANG 24] REIN ET MÉDICAMENTS

– • ~0.73 Q/examen (11 Q sur 15 sessions)

Insuffisance rénale & médicaments :

- Conséquences de l'IR : ACCUMULATION (↓ élimination), ↑ fraction libre si hypoalbuminémie, ↑ volume de distribution des hydrosolubles en cas d'œdèmes, modification du métabolisme.
- Conséquence principale = augmentation du risque d'atteindre des concentrations TOXIQUES → adaptation posologique.
- « Méthode de la dose » (réduction de la dose unitaire en gardant l'intervalle) : adaptée aux médicaments à demi-vie courte / temps-dépendants ; « méthode de l'intervalle » : on espace les prises.
- Néphrotoxicité favorisée par : forte activité tubulaire de la molécule, hypovolémie / bas débit, cirrhose, associations néphrotoxiques.
- Dose de CHARGE de la digoxine RÉDUITE en cas d'IR.
- ⚠ Piège : l'IR ne modifie PAS la biodisponibilité d'une voie IV (100% par définition) et ne change pas le mécanisme d'action de la molécule.

📖 Vu : 2018N Q26-27, 2019N Q26, 2020N Q26-27, 2021N Q26, 2022N Q26, 2024Exc Q27, 2024N Q27, 2024R Q27, 2025N Q35

[RANG 25] PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DE LA CONSTIPATION (LAXATIFS)

– • ~0.73 Q/examen (11 Q sur 15 sessions)

Classes de laxatifs (constipation) :

- Laxatifs de LEST / mucilages : augmentent la masse fécale et retiennent l'eau ; effets indésirables = ballonnements, bouchons ; CI sténose digestive / maladie de Crohn occlusive.
- Laxatifs OSMOTIQUES : sucres non absorbables (lactulose) et macrogols (PEG) → attirent l'eau dans le côlon ; flatulences.
- Laxatifs STIMULANTS / purgatifs : action motrice + sécrétoire ; risque de dépendance, troubles hydro-électrolytiques (hypokaliémie), rectite/colite (mélanoïdose) au long cours.
- Laxatifs ÉMOLLIENTS / lubrifiants (paraffine) : suintement anal, risque de pneumopathie d'inhalation, malabsorption des vitamines liposolubles.
- ⚠ Piège : ce sont les laxatifs STIMULANTS qui exposent à la dépendance et aux désordres ioniques (pas les osmotiques ni le lest en première intention).

📖 Vu : 2018N Q45, 2019N Q45, 2019R Q43-44, 2020N Q44, 2021N Q43-44, 2022N Q43, 2023N Q43-44, 2024Exc Q45

[RANG 26] ENDOCRINOLOGIE – INSULINES & ANTIDIABÉTIQUES

– • ~0.67 Q/examen (10 Q sur 15 sessions)

Insulines & antidiabétiques :

- Insulines RAPIDES / analogues rapides : lispro, aspart, glulisine (durée ≈4 h, en prandial). LENTES : glargine, détémir, NPH (basales).
- Metformine (biguanide) : diminue l'insulino-RÉSISTANCE et la production hépatique de glucose ; dose max ≈2000-3000 mg/j ; risque rare d'acidose lactique (CI si IR sévère).
- Sulfamides hypoglycémisants : insulino-sécréteurs → risque d'HYPOLYCEMIE (majoré avec l'insuline).
- Gliptines (iDPP-4) : diminuent la dégradation du GLP-1. Gliflozines (iSGLT2) : inhibition de la réabsorption rénale du glucose.
- ⚠ Association sulfamide + insuline = risque hypoglycémique majeur (à connaître). La metformine seule ne donne PAS d'hypoglycémie.

📖 Vu : 2018N Q33, 2021N Q45, 2021R Q45, 2022N Q45-46, 2025N Q36-38, 2026N Q49-50

[RANG 27] BRONCHODILATEURS

– • ~0.6 Q/examen (9 Q sur 15 sessions)

β2-mimétiques, anticholinergiques, théophylline :

- β2-mimétiques de COURTE durée (salbutamol, terbutaline) = traitement de la CRISE/urgence. β2 de LONGUE durée (salmétérol, formotérol, indacatérol) = traitement de FOND, toujours associés à un corticoïde inhalé dans l'asthme.
- Anticholinergiques (ipratropium, tiotropium) : antagonistes muscariniques ; ES = sécheresse buccale, irritation pharyngée, paradoxalement bronchospasme.
- Théophylline (base xanthique) : marge étroite, ES cardiaques (tachycardie) et neurologiques (tremblements, convulsions).
- ⚠ Crise d'asthme : β2 courte durée + ipratropium + corticoïdes systémiques. Piège : les antitussifs opioïdes (codéine) y sont CONTRE-INDIQUÉS.

📖 Vu : 2018N Q34-35, 2019N Q35, 2019R Q35, 2021R Q36, 2023N Q36, 2023R Q36, 2024R Q36, 2025N Q42

[RANG 28] ANTI-INFECTIEUX – DIVERS (DIFFUSION BHM, TEMPS/CONC-DÉPENDANCE, VOIE DIGESTIVE)

– • ~0.53 Q/examen (8 Q sur 15 sessions)

Diffusion, temps/concentration-dépendance, voie digestive :

- Bonne diffusion hémato-méningée (LCR) : amoxicilline ± clavulanique, C3G (céfotaxime, ceftriaxone), aciclovir, cotrimoxazole, métronidazole.
- Mauvaise diffusion méningée : aminosides, pénicilline G, vancomycine.
- Bonne absorption digestive (biodisponibilité orale) : amoxicilline, pénicilline V, cotrimoxazole, fluoroquinolones, métronidazole.
- Temps-dépendants : β-lactamines, chloramphénicol. Concentration-dépendants : aminosides, fluoroquinolones.
- ⚠ Clé discutabile signalée : 2 questions (2024R Q31, 2023N Q30) classent l'AMPHOTÉRICINE B parmi les molécules traversant la BHM. En pratique,

l'amphotéricine B diffuse MAL dans le LCR – réponse retenue selon la clé officielle, médecine correcte indiquée ici.

📖 Vu : 2019N Q47, 2020N Q28, 2022N Q28-29, 2023N Q28-30, 2024R Q31

[RANG 29] ANTIBIOTHÉRAPIE – GÉNÉRALITÉS

– • ~0.47 Q/examen (7 Q sur 15 sessions)

Définitions & résistance :

- Antibiotiques d'origine naturelle, semi-synthétique ou synthétique ; classés par familles ; tous ne sont PAS bactéricides (certains bactériostatiques).
- Résistance NATURELLE (intrinsèque) = inhérente à l'espèce (pas d'acquisition de gène). Résistance ACQUISE = par mutation ou transfert horizontal de gènes (plasmides).
- Mécanismes de résistance : efflux actif, modification de la cible, inactivation enzymatique (β -lactamases), imperméabilité de la paroi.
- Paramètres : CMI, CMB, antibiogramme, effet post-antibiotique.
- ⚠ Piège : la résistance NATURELLE ne résulte PAS de l'acquisition d'un gène (c'est la résistance acquise qui le fait).
- ⚠ Néphrotoxiques : vancomycine + aminosides. Bonne diffusion prostatique : fluoroquinolones, cotrimoxazole, C3G.

📖 Vu : 2019R Q28, 2021N Q28, 2021R Q28, 2023R Q28-29, 2025N Q45, 2026N Q31

[RANG 30] AMINOSIDES

– • ~0.4 Q/examen (6 Q sur 15 sessions)

Aminosides (gentamicine, amikacine...) :

- Bactéricides CONCENTRATION-dépendants ; inhibition de la synthèse protéique sur la sous-unité 30S ; effet post-antibiotique prolongé → dose unique journalière.
- Toxicité : NÉPHROtoxicité (tubulaire) et COCHLÉO-VESTIBULAIRE (ototoxicité) – majorées par la durée et les associations.
- Contre-indiqués dans la myasthénie (effet curarisant).
- ⚠ Pièges : pas d'absorption digestive (administration parentérale), inactifs sur les anaérobies et sur les germes intracellulaires.

📖 Vu : 2019N Q30, 2020N Q32, 2023N Q32, 2024Exc Q30, 2024N Q31, 2025N Q46

[RANG 31] IMIDAZOLÉS / NITRO-IMIDAZOLÉS

– • ~0.33 Q/examen (5 Q sur 15 sessions)

Nitro-imidazolés (métronidazole) :

- Bactéricide ; inhibe la synthèse des acides nucléiques (après réduction du groupe nitro) ; actif sur les ANAÉROBIES et les protozoaires (amibiase, abcès hépatique amibien, giardiase, trichomonase).
- Bonne diffusion, y compris dans le LCR. Effet antabuse avec l'alcool.

- **▲ Piège** : le métronidazole n'agit PAS sur le peptidoglycane (ce n'est pas une β -lactamine).

📖 Vu : 2019N Q32, 2020N Q33, 2021N Q32, 2022N Q33, 2026N Q33

[RANG 32] MACROLIDES

– • ~0.33 Q/examen (5 Q sur 15 sessions)

Macrolides (érythromycine, clarithromycine, azithromycine) :

- Inhibition de la synthèse protéique sur la sous-unité 50S ; bonne concentration INTRACELLULAIRE.
- Indications : angine à streptocoque (alternative à l'allergie aux pénicillines), infections respiratoires/atypiques ; clarithromycine dans l'éradication d'H. pylori ; azithromycine dans les IST urogénitales.
- **▲ Piège** : tous les macrolides ne sont PAS à 14 atomes (azithromycine = azalide à 15 atomes). Contre-indication classique : association aux dérivés de l'ergot de seigle (ergotisme) ; inhibiteurs enzymatiques (CYP3A4) sauf azithromycine.

📖 Vu : 2021N Q33, 2023N Q31, 2024Exc Q31, 2024R Q33, 2025N Q47

[RANG 33] GLYCOPEPTIDES

– • ~0.33 Q/examen (5 Q sur 15 sessions)

Glycopeptides (vancomycine, teicoplanine) :

- Bactéricides ; inhibent la synthèse du peptidoglycane (à une étape différente des β -lactamines) ; spectre Gram POSITIF uniquement, dont le SARM (++).
- Administration IV (la voie orale n'est utilisée que pour la colite à C. difficile, action locale digestive).
- **▲ Pièges** : INACTIFS sur les bacilles à Gram négatif ; pas d'absorption digestive ; néphrotoxiques (surveillance des taux = STP).

📖 Vu : 2021N Q30-31, 2024Exc Q29, 2024N Q30, 2024R Q30

[RANG 34] QUESTIONS INCLASSIFIABLES (RECOUPE CARDIO + CORTICOÏDES)

– • ~0.27 Q/examen (4 Q sur 15 sessions)

Items isolés (recoupent cardio + corticoïdes) :

- AVK : INR à 2,8 (dans la cible 2-3) → maintenir la même dose. Thiénopyridines (clopidogrel) : AOMI, après angioplastie/stent.
- Apixaban (AOD) : contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère.
- Corticoïdes : l'effet minéralocorticoïde augmente l'excrétion rénale du POTASSIUM (→ hypokaliémie) et la rétention sodée.
- **▲ Ces questions renvoient aux fiches cardio (antithrombotiques) et anti-inflammatoires (corticoïdes) – à réviser conjointement.**

[RANG 35] ANTIFONGIQUES

– • ~0.27 Q/examen (4 Q sur 15 sessions)

Antifongiques systémiques :

- Fluconazole (azolé) : agit sur la membrane fongique (inhibition de la synthèse de l'ergostérol) ; voie orale + IV ; actif sur Candida albicans et la cryptococcose neuroméningée (BONNE diffusion dans le LCR) ; élimination URINAIRE.
- Amphotéricine B (forme liposomale) : IV ; mauvaise absorption digestive ; large spectre mais néphrotoxique.
- ⚠ *Pièges : le fluconazole n'est PAS actif sur l'aspergillus ; son élimination est urinaire (pas biliaire). À distinguer de l'amphotéricine B (diffusion LCR médiocre – voir « clé discutable » en divers infectieuse).*

📖 Vu : 2018N Q28, 2024Exc Q32, 2024R Q32, 2025N Q49

[RANG 36] SULFAMIDES (COTRIMOXAZOLE)

– • ~0.27 Q/examen (4 Q sur 15 sessions)

Cotrimoxazole (sulfaméthoxazole + triméthoprime) :

- Association SYNERGIQUE (blocage séquentiel de la synthèse des folates) ; bonne diffusion prostatique et dans le LCR.
- Indications : Pneumocystis jirovecii (référence), listériose, fièvre typhoïde, infections urinaires.
- Toxicité : hématologique (cytopénies), cutanée (Lyell/Stevens-Johnson).
- ⚠ *Contre-indications : déficit en G6PD (hémolyse), nouveau-né (ictère nucléaire), grossesse (3e trimestre).*

📖 Vu : 2018N Q30, 2019R Q32, 2022N Q32, 2023R Q30

[RANG 37] CYCLINES

– • ~0.2 Q/examen (3 Q sur 15 sessions)

Cyclines (doxycycline) :

- Bactériostatiques ; inhibition de la synthèse protéique sur la sous-unité 30S ; actifs en intra- ET extracellulaire ; spectre large incluant les germes atypiques et les rickettsies (fièvre boutonneuse méditerranéenne).
- Effet indésirable caractéristique : photosensibilité ; absorption diminuée par les anti-acides/cations (chélation).
- ⚠ *Contre-indiqués chez l'enfant <8 ans (coloration dentaire), pendant la grossesse et l'allaitement.*

📖 Vu : 2019N Q31, 2021R Q33, 2023R Q33

[RANG 38] QUINOLONES / FLUOROQUINOLONES

– • ~0.2 Q/examen (3 Q sur 15 sessions)

Fluoroquinolones (ciprofloxacin, lévofloxacin) :

- Bactéricides CONCENTRATION-dépendants ; inhibent l'ADN-gyrase (topoisomérase II) ; excellente absorption orale et diffusion prostatique.
- Lévofloxacin (3e génération) = antipneumococcique ; la ciprofloxacin (2e génération) ne l'est PAS (active surtout sur les BGN, dont Pseudomonas).
- ⚠ *Effets indésirables classiques : tendinopathie / rupture tendineuse (tendon d'Achille), photosensibilité, allongement du QT.*

📖 Vu : 2018N Q29, 2019R Q31, 2021R Q32

[RANG 39] ANTISPASMODIQUES

– • ~0.13 Q/examen (2 Q sur 15 sessions)

Antispasmodiques musculotropes (phloroglucinol, mébévérine) :

- Action directe sur la fibre musculaire LISSE (digestive et génito-urinaire), indépendante du récepteur muscarinique.
- Indications : spasmes digestifs, coliques. Bien tolérés ; alternative quand les anticholinergiques sont contre-indiqués (glaucome, adénome prostatique).
- ⚠ *À distinguer des antispasmodiques ANTICHOLINERGIQUES (atropiniques), qui partagent les contre-indications de l'atropine.*

📖 Vu : 2023R Q45, 2024R Q45

[RANG 40] LES INHIBITEURS CALCIQUES (ITEM ISOLÉ)

– • ~0.07 Q/examen (1 Q sur 15 sessions)

Inhibiteurs calciques (item isolé – voir aussi bloc cardio) :

- Dihydropyridines (amlodipine, nicardipine) : vasodilatateurs artériels périphériques → effet indésirable = ŒDÈMES des membres inférieurs, céphalées, flush ; pas d'effet bradycardisant.
- Non-dihydropyridines (vérapamil, diltiazem) : effet cardiaque (bradycardisant, inotrope négatif) → non privilégiés dans l'insuffisance cardiaque systolique.
- ⚠ *Piège : les dihydropyridines ne sont PAS bradycardisantes (réflexe : tachycardie possible) ; ne pas associer vérapamil/diltiazem aux β-bloquants (risque de BAV).*

📖 Vu : 2026N Q41

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme – tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

** CLASSIFICATIONS & PALIERS À RETENIR **

Paliers OMS des antalgiques	1 = paracétamol / néfopam / AINS ; 2 = codéine / tramadol ; 3 = morphine et opioïdes forts
Antiépileptiques	1re génération = phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, valproate, éthosuximide ; nouvelle = lamotrigine, gabapentine, vigabatrin, lévétiracétam...
Diurétiques (par site)	Proximaux (acétazolamide, mannitol) → anse (furosémide) → thiazidiques → distaux épargneurs de K (spironolactone, amiloride)
Listes de prescription	Liste I (cadre rouge), Liste II (cadre vert), Stupéfiants (ordonnance sécurisée, durée limitée)
Phases des essais cliniques	I = tolérance (volontaires sains) ; II = efficacité/dose ; III = comparatif vs référence (grande échelle) ; IV = post-AMM / pharmacovigilance
Insulines	Rapides/analogues (lispro, aspart, glulisine) vs lentes (glargine, détémir, NPH)

** MÉCANISMES D'ACTION CLÉS (par classe) **

Marqueur / Critère	Indication
β -lactamines / glycopeptides	Inhibition de la synthèse de la paroi (peptidoglycane / PLP) – temps-dépendant
Aminosides / cyclines / macrolides	Inhibition de la synthèse protéique : 30S (aminosides, cyclines) ; 50S (macrolides)
Fluoroquinolones	Inhibition de l'ADN-gyrase – concentration-dépendant
Métronidazole / sulfamides	Métronidazole → acides nucléiques (anaérobies) ; cotrimoxazole → blocage séquentiel des folates
IPP	Inhibition IRRÉVERSIBLE de la pompe H ⁺ /K ⁺ -ATPase pariétale
AVK	Inhibition des facteurs vitamine K-dépendants (II, VII, IX, X) – effet retardé, surveillance INR
Rifampicine	Inhibe l'ARN-polymérase + inducteur enzymatique puissant
Antifongiques azolés / amphotéricine B	Cible l'ergostérol de la membrane fongique

**** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS ****

- ▲ *Morphiniques* → *CONSTIPATION* (jamais « diarrhée ») : piège répété au moins 4 fois.
- ▲ *Synergie* = effet de molécules de même sens potentialisé ; potentialisation/addition à distinguer – ne pas confondre avec antagonisme.
- ▲ *Idiosyncrasique* ≠ immuno-allergique (l'idiosyncrasique est imprévisible et non immunologique).
- ▲ La vancomycine n'est PAS une β -lactamine (c'est un glycopeptide).
- ▲ *AINS* : fœtotoxiques au 3e trimestre, PAS tératogènes. Héparine : NON tératogène (gros PM). AVK & valproate & IEC : tératogènes.
- ▲ Carbamazépine, phénobarbital, rifampicine = *INDUCTEURS* ; le valproate n'est PAS inducteur.
- ▲ *Dihydropyridines* = NON bradycardisantes ; ne pas associer vérapamil/diltiazem + β -bloquant.
- ▲ Surveiller la *KALIÉMIE* : hyperkaliémie sous IEC/ARA2 et épargneurs de K ; hypokaliémie sous anse/thiazidiques, corticoïdes, laxatifs stimulants.
- ▲ *Résistance NATURELLE* ≠ acquisition d'un gène (c'est la résistance *ACQUISE*).
- ▲ L'inhibition de la pompe à protons est *IRRÉVERSIBLE* → explique la prise unique malgré une demi-vie courte.
- ▲ *STP* : ne concerne PAS tous les médicaments (seulement marge étroite + variabilité interindividuelle + corrélation conc-effet).
- ▲ Le *STP/adaptation rénale* ne modifie pas la biodisponibilité d'une voie IV (100%).

**** EFFETS INDÉSIRABLES ICONIQUES & ANTIDOTES (TOXICOLOGIE) ****

- Paracétamol → métabolite NAPQI → antidote N-acétylcystéine (déplétion en glutathion).
- Organophosphorés (insecticides) → syndrome cholinergique → atropine + PRALIDOXIME.
- Méthanol → toxicité oculaire/acidose → antidote fomépizole (ou éthanol).
- Éthylène glycol → cristaux d'oxalate de calcium / IR → fomépizole.
- Benzodiazépines → dépression respiratoire → flumazénil. Opioïdes → naloxone.
- Rifampicine → urines/sécrétions ORANGE + inducteur enzymatique.
- Éthambutol → névrite optique / dyschromatopsie (surveillance ophtalmo).
- Aminosides → ototoxicité + néphrotoxicité (surveillance audiométrie + créatinine).
- Statines → myalgies / rhabdomyolyse (surveillance CPK) + cytolyse hépatique (bilan hépatique).
- Monoxyde de carbone → carboxyhémoglobine → oxygène (normo-/hyperbare).

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) – Version 1

Cross-match 740 QEs officielles × Cours AIO pharmaco générale (882 p.) + pharmaco spécifique (954 p.) + registre AMMPs (DCI Maroc)

FMPM – concours 2026 (module Pharmacologie & Toxicologie, S6)

Améliorations Version 1 :

- ✓ Banque de 740 QE analysée sur 15 sessions (2018→2026), 40 thèmes ; aucune question écartée (parseur tolérant).
- ✓ Les citations renvoient uniquement à des sessions/numéros réels du corpus fourni.
- ✓ Contenu synthétisé à partir des corrections officielles ; les rares erreurs probables des clés sont signalées « clé discutable » avec la médecine correcte (ex. amphotéricine B / BHM en « divers infectieuse »).
- ✓ Session « 2024 Exceptionnel » sans corrections officielles dans la source : réponses reconstituées d'après la médecine non ambiguë.
- ✓ DCI/spécialités ancrées sur le registre AMMPS Maroc fourni ; cours AIO pharmaco générale + spécifique utilisés pour la synthèse.
- ✓ PARTIE 4 (hors-programme) laissée vide faute de liste officielle des leçons annulées 2026 – voir l'avertissement obligatoire ; aucune annulation n'est déduite de la fréquence.
- ✓ Liens cliquables par leçon en attente de la liste officielle des URL de cours FMPM (non fournie) – d'où l'absence de liens dans cette version.
- ✓ Correctif persistant requis dans le skill : élargir le groupe de capture « session » du parseur (analyze_questions.py) pour accepter les noms de session multi-mots (ex. « toxico pharma s6 2025 »), sinon ces sessions sont muettement perdues.